

CHAPITRE 0 : RÉVISIONS SUR LES POURCENTAGES

1 Proportion et pourcentage

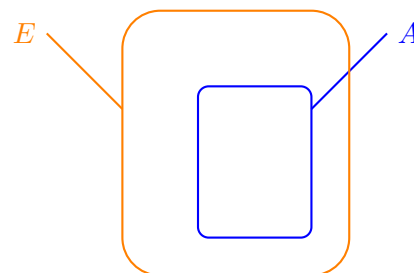
♥ Propriété 1:

Soit A une partie d'un ensemble E .

On note n_E le nombre d'éléments de E et n_A le nombre d'éléments de A .

La proportion p de A dans E est le réel défini par

$$p = \frac{n_A}{n_E}.$$



⚠ Remarque 1:

Il existe trois manières d'exprimer une proportion :

- sous forme de pourcentage
(30%);
- sous forme de fraction
($\frac{30}{100} = \frac{3}{10}$);
- sous forme décimale (0,3)

🔧 Exemple 1:

Dans une usine, on a testé 723 pièces au contrôle qualité, et 51 étaient défectueuses. Quelle est la proportion de pièces défectueuses ? Donner le résultat sous forme de pourcentage.

On a $tp = \frac{n_A}{n_E} = \frac{51}{723} \approx 0,07$. Donc 7% des pièces sont défectueuses.

♥ Propriété 2:

Calculer $t\%$ d'une quantité Q signifie **multiplier** Q par $\frac{t}{100}$.

🔧 Exemple 2:

Dans un groupe de 30 filles, 70% sont fan de Taylor Swift. Combien sont-elles ?

On calcule $30 \times \frac{70}{100} = 30 \times 0,7 = 21$. Donc 21 filles sont fans de Taylor Swift.

2 Proportion de proportion

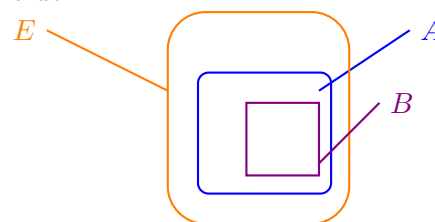
♥ Propriété 3:

E désigne un ensemble, A un sous-ensemble de E et B un sous ensemble de A .

- p_1 est la proportion d'éléments de A dans E
- p_2 est la proportion d'éléments de B dans A

alors la proportion d'éléments de B dans E

$$p = p_1 \times p_2$$



🔧 Exemple 3:

Dans une médiathèque, 30% des livres sont des BD, et 20% des BD sont des mangas.

La proportion de mangas dans cette médiathèque est : $p = p_1 \times p_2 = 0,3 \times 0,2 = 0,06$, soit 6%.

3 Calculer un taux d'évolution



Définition 4:

Lorsqu'une quantité évolue d'une valeur initiale notée V_i à une valeur finale notée V_f , on dit que :
le taux d'évolution de V_i à V_f est

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$



Remarque 2:

- Si la quantité augmente, alors $t > 0$.
- Si la quantité diminue, alors $t < 0$.



Exemple 4:

- Ben place 110€ en bourse. 15 jours plus tard, il se rend compte que ses actions valent maintenant 132€. Quel est le taux d'évolution de son placement ?
le taux d'évolution est $t = \frac{132-110}{110} = \frac{22}{110} = 0,2$. C'est donc une augmentation de 20%
- Le prix d'un smartphone passe de 759€ à 683,10 €. Quel est le taux d'évolution du prix ?
le taux d'évolution est de $t = \frac{683,10-759}{759} = -0,1$. C'est donc une baisse de 10%

4 Augmentation et réduction en pourcentage

4.1 Calculer une évolution

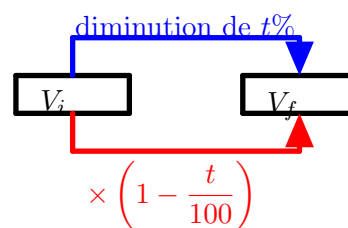
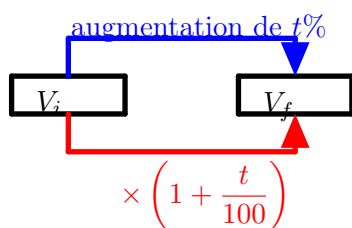


Pour appliquer une évolution relative à une valeur, l'opération adéquate est la multiplication et non pas l'addition.



Propriété 5:

- **Augmenter** une quantité Q de $t\%$ revient à multiplier Q par $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$.
- **Diminuer** une quantité Q de $t\%$ revient à multiplier Q par $\left(1 - \frac{t}{100}\right)$.



$\left(1 + \frac{t}{100}\right)$ et $\left(1 - \frac{t}{100}\right)$ sont appelés les coefficients multiplicateurs, que l'on notera CM .



Remarque 3:

- Dans le cas d'une diminution, $CM < 1$
- Dans le cas d'une augmentation, $CM > 1$

♥ Propriété 6: (Conséquences)

Ainsi,

$$\bullet V_f = CM \times V_i.$$

$$\bullet \text{ si } CM \neq 0, V_i = \frac{V_f}{CM}.$$

🔪 Exemple 5:

En 2025, il y avait 250 adhérents dans un club de sport. Le nombre d'adhérents a augmenté de 10% en 2026. Quel est alors le nouveau nombre d'adhérents ?

On cherche V_f . Augmenter de 10% revient à multiplier par

$CM = 1 + 0,1 = 1,1$. Comme $250 \times 1,1 = 275$, il y a 275 adhérents en 2026.

🔪 Exemple 6:

Le prix d'une paire de chaussures à 85€ est réduit de 25%. Quel est son nouveau prix ?

On cherche V_f . Diminuer de 25% revient à multiplier par

$CM = 1 - 0,25 = 0,75$. Comme $85 \times 0,75 = 63,75$,

Le nouveau prix est donc de 63,75€.

🔪 Exemple 7:

Après une réduction de 15%, le prix d'un jean est de 68€. Quel était le prix avant la remise ?

On cherche V_i . Diminuer de 15% revient multiplier par $1 - 0,15 = 0,85$. Ainsi, $V_i = \frac{68}{0,85} = 80$. donc le prix avant remise était 80€

♥ Propriété 7:

Si CM est le coefficient multiplicateur pour passer de V_i à V_f , alors

$$t = CM - 1$$

⚠ Il faut ensuite remettre t sous la forme d'un pourcentage.

🔪 Exemple 8:

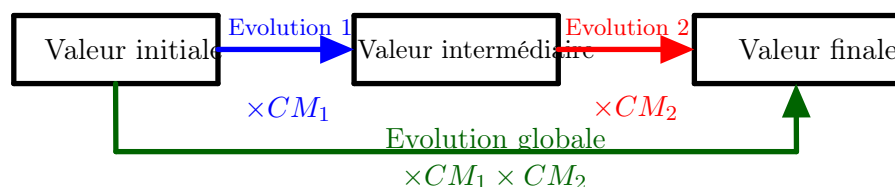
Taux d'évolution	Coefficient multiplicateur
+38%	$1 + 0,38 = 1,38$
$1,05 - 1 = 0,05$ donc +5%	1,05
-45%	$1 - 0,45 = 0,55$
$0,96 - 1 = -0,04$ donc -4%	0,96

4.2 Évolutions successives

♥ Propriété 8:

Lorsqu'une quantité subit deux évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs CM_1 et CM_2 , le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_G = CM_1 \times CM_2$$



Ainsi, le taux d'évolution global est donc

$$t_G = CM_G - 1$$



Le taux d'évolution global n'est pas égal à la somme des taux d'évolution successifs.

🔧 Exemple 9:

Le nombre de licenciés à la Fédération Française de Basket a augmenté de 30% en 2019 avant de baisser de 10% en 2021 suite à Covid-19. Quel est le pourcentage d'évolution globale après les deux évolutions ?

Réponse : Hausse de 30% donc $t_1 = 0,3$ et $CM_1 = 1 + 0,3 = 1,3$.

Baisse de 10% donc $t_2 = -0,1$ donc $CM_2 = 1 - 0,1 = 0,9$.

Ainsi $CM_G = CM_1 \times CM_2 = 1,3 \times 0,9 = 1,17$.

Et donc $t_G = CM_G - 1 = 0,17$. Le taux global d'évolution est donc une augmentation de 17%.

4.3 Evolution réciproque



Définition 9:

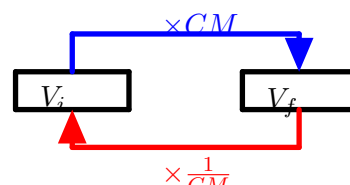
L'évolution réciproque de l'évolution de V_i à V_f est l'évolution de V_f à V_i .

♥ Propriété 10:

L'évolution réciproque d'une évolution de coefficient multiplicateur CM est une évolution de coefficient multiplicateur

$$CM_r = \frac{1}{CM}$$

Ainsi le taux d'évolution réciproque est $t_t = CM_r - 1$



🔧 Exemple 10:

Un magasin a des ventes en diminution de 8% en 2022. Quel devra être le pourcentage d'évolution en 2023 pour que les ventes retrouvent leur valeur initiale ?

Réponse : Les ventes diminuent de 8%, donc $CM = 1 - 0,08 = 0,92$.

Ainsi, $CM_r = \frac{1}{0,92} = 1,087$ et $t_r = 1,087 - 1 = 0,087$ (ce qui correspond à une augmentation de 8,7%).

Ainsi, l'évolution réciproque d'une baisse de 8% des ventes correspond à une hausse de 8,7% des prix.



l'évolution réciproque d'une baisse de 8% n'est pas une hausse de 8% !